

4.3 while 迴圈

1. 【整數的位數】試由鍵盤輸入一個整數，然後判斷輸入的數是幾個位數的整數。例如若輸入 23983，則輸出：5 個位數的整數。（提示：一個整數用整數除法除以 10，其位數會少一位）。
2. 【處理千分位符號】有時讀進來的數字會包含有千分位符號（即逗號，如 13,988 或 1,661,231）。試由鍵盤讀入一個帶有一個或數個千分位符號的整數，然後印出這個整數乘上 2 之後的結果。例如，若輸入 13,988，則輸出 27976；若輸入 1,661,231，則輸出 3322462。
3. 【找出因數】整數 n 的因數是指能夠整除 n 的正整數。請輸入一個整數 `num`，然後列出它所有的因數，並計算因數的個數。例如，若輸入整數 20，則輸出：20 的因數有 6 個，分別為 [1, 2, 4, 5, 10, 20]。
4. 【判別質數】質數是除了 1 和它本身之外，沒有其它因數的數，也就是說質數只會有兩個因數。請利用這個觀念來判別輸入的整數是否為質數。例如 17 只有 1 和 17 兩個因數，所以 17 是質數。
5. 【尋找字元的索引】利用 while 迴圈找到字串 'machine_learning' 中，第一個不是英文字母之字元的索引。本例的執行結果應為：位於索引 7。

4.4 break、continue 與 pass 敘述

6. 【不能被 3 整除的數】試印出 1 到 10 之間，所有不能被 3 整除的整數。本例的執行結果應為：不能被 3 整除有 1 2 4 5 7 8 10。
7. 【總和大於 100 的最小 n 】試找出最小的正整數 n ，使得從 1 加到 n 的總和大於或等於 100。（答案為 14）
8. 【滿足條件的最少學生數】雅筑帶一群學生去校外參訪，已知學生不超過 100 個人，學生每 3 個一組，最後剩下 2 個；每 5 個一組，最後剩下 3 個；每 7 個一組，最後剩下 2 個。試問這群學生最少有多少個？試利用 for 迴圈求解這個問題。（答案為 23）
9. 【滿足條件的前三個學生數】同上題，滿足上題條件的學生數有無窮多個，試找出學生數最少的 3 個解。（答案為 23, 53, 83）
10. 【走訪串列，遇負數終止】設 `num=[47,89,12,-4,12,2,97]`，試撰寫一程式，依序讀

取 `num` 的元素值，並將它們列印出來。如果讀到負數，則列印完該負數後，即停止列印其它元素。

11. 【設定密碼】請撰寫一個程式，讓使用者輸入自己設定的密碼，並確保密碼符合以下條件：只能包含英文字母或數字，且長度至少為 6 個字元。

程式會檢查輸入的密碼，若不符合條件，則提示錯誤訊息：

- (a) 若包含非英文字母或數字，則顯示：「密碼只能包含英文字母或數字」
- (b) 若長度不足 6 個字元，則顯示：「密碼長度至少 6 個字元」
- (c) 若同時違反兩個條件，則依序顯示錯誤訊息

使用者須重新輸入密碼，直到符合條件為止，成功後顯示：「密碼設定成功」。

4.5 帶有 `else` 的迴圈

12. 【判別字串裡的字元】試由鍵盤讀入一個字串（不包含單引號或雙引號），並利用迴圈逐字判別字串裡的字元是否全為數字。只要有一個字元不是數字，則輸出：輸入的數包含不合法的字元，否則輸出此字串。
13. 【判別數字可否被 3 整除】設 `nums = [8, 11, 98, 23, 47]`，試判別 `nums` 內是否包含有可被 3 整除的數。如果有，則輸出：包含有可被 3 整除的數，否則輸出：沒有包含可被 3 整除的數。
14. 【判別數字是否在範圍內】設 `lower_limit = 0`，`upper_limit = 255`，試由鍵盤讀入一個由整數組成的串列，然後判別此陣列內的每一個元素是否都在 `lower_limit` 到 `lower_limit` 這個範圍之內。例如，若輸入 `[9, 12, -1, 32, -8]`，則印出：最少有一個數不在 `[0, 255]` 之內，若輸入 `[9, 12, 3, 32]`，則印出：輸入的數全在範圍之內。請參考執行結果：

- 執行結果：
請輸入一串數字，用逗號分隔：`[9, 12, -1, 32, -8]`
最少有一個數不在 `[0, 255]` 之內

4.6 串列推導式

15. 【串列推導式的練習】試以串列推導式完成下列各題：

- (a) 建立一個 1 到 10 的平方所組成的串列。
 - (b) 建立一個 1 到 50 之間，可以同時被 3 和 4 整除的串列。
 - (c) 取出字串 'List comprehension' 中所有的母音，並組成一個字元串列。
 - (d) 依串列 [3, -1, 4, 7, -3, 2] 的值來建立另一個新串列，若串列元素的值為正，則新串列元素的值為 1，否則為 -1。本題建立出來的串列應為 [1, -1, 1, 1, -1, 1]。
16. 【取出母音】試以串列推導式取出 ['Spring', 'Summer', 'Autumn', 'Winter'] 中所有的母音，並組成一個新的字元串列。答案應為：['i', 'u', 'e', 'A', 'u', 'u', 'i', 'e']。
17. 【找出包含 'a' 的單字】試以串列推導式找出 ['State', 'University', 'of', 'New', 'York', 'at', 'Buffalo'] 中，所有包含有字元 'a' 的英文單字。輸出的結果應為 ['State', 'at', 'Buffalo']。
18. 【元素的所有組合】試以串列推導式建立從 num1=[1, 2, 3] 和 num2=[4, 5] 這兩個串列中，各提取一個元素的所有組合，每一個組合以串列表示。本題輸出的結果應為 [[1, 4], [1, 5], [2, 4], [2, 5], [3, 4], [3, 5]]。
19. 【生成新的矩陣】給於一個 3×3 的矩陣 `matrix = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]`，請使用巢狀串列推導式，將矩陣中所有的數字加 1，並生成一個新的矩陣。答案應為：[[2, 3, 4], [5, 6, 7], [8, 9, 10]]。